



von:

Copilot Image Creation Engine – Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."



von:

Copilot Image Creation Engine – Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."

Second- & Third-Harmonic Generation

Frequenzverdopplung in der nichtlinearen Optik

Florian Marius Adamczyk

07.07.2025

Justus-Liebig-Universität Gießen

M.Sc. Modul **Spektroskopie** bei **PD Dr. Arash Rahimi-Iman, Dipl.-Ing.**

Einführung in die nichtlineare Optik

Harmonische Generation

Second Harmonic Generation

Third Harmonic Generation

Phasenanpassung

Experimenteller Aufbau und Messung

Anwendungen und Beispiele

Einführung in die nichtlineare Optik

Was ist nichtlineare Optik?

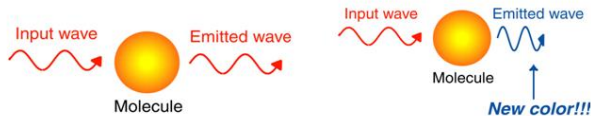


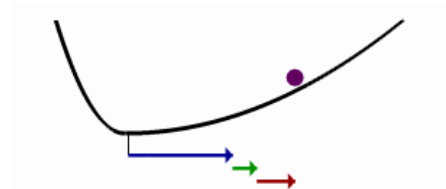
Fig. 1: Linear (links) und nichtlineare (rechts) Wechselwirkung von Licht und Materie. Quelle: Mei 2014

- **Lineare Optik:** $P \propto E$
- Materialantwort ist direkt proportional zum elektrischen Feld
- Gilt für alltägliche Lichtquellen (Sonne, Lampe)
- **Nichtlineare Optik:** $P = \epsilon_0(\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \dots)$
- Zusätzliche Terme treten erst bei sehr hohen Intensitäten auf (starke Laser!)

Harmonische Generation

Zweitharmonische Generation (SHG): Prinzip

- Einfallende elektromagnetische Welle übt Kraft auf Elektronen (Dipolschwingung)
- Elektrisches Feld $E(t)$ versetzt Elektronen in periodische Bewegung
- Bewegung erzeugt zeitabhängige Polarisation $P(t)$ (*Nonlinear Optical Process*)
- Voraussetzung für SHG: Material nicht-zentrosymmetrisch ($\chi^{(2)} \neq 0$)
- $P^{(2)}(2\omega) = \epsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega)^2$
- $E(2\omega) \propto \chi^{(2)} [E(\omega)]^2$

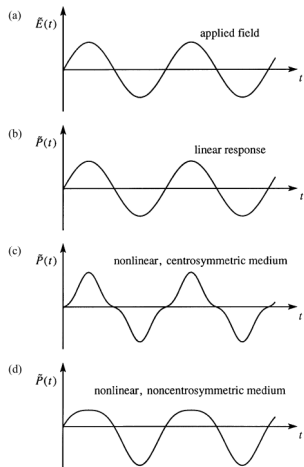


Elektronenbewegung im anharmonischen Potential: Neben der Grundfrequenz entstehen neue Frequenzen (Fourierpfeile: blau = linear, grün = SHG, rot = optische Rektoifikation).
aus: Byrnes – *Energy Level Diagram for Second Harmonic*

Generation; URL: [https:](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795)

[//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795)

Materialantwort: Wann tritt Nichtlinearität auf?

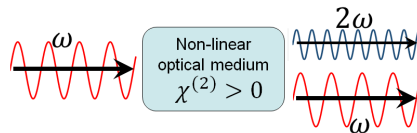


Quelle: Boyd 2020: *Nonlinear Optics*

- Antwort eines Mediums auf sinusförmiges Feld
- Bei nichtlinearen Bedingungen: Verzernte Schwingung $\rightarrow$ neue Frequenzen
- **Symmetrie entscheidend:**
 - Zentrosymmetrisch: $\chi^{(2)} = 0$ (z.B. Glas, Wasser)
 - Nicht-zentrosymmetrisch: $\chi^{(2)} \neq 0$ (z.B. viele Kristalle)

Zweitharmonische Generation (SHG): Beispiele & Bedingungen

- Benötigt starke, gepulste Laser (z.B. Nd:YAG 1064 nm $\rightarrow$ 532 nm grün)
- Effizienz oft gering, exakte Ausrichtung nötig
- SHG historisch erstmals 1961 mit Rubinlaser beobachtet (Franken)
- **Praxis:** Quadratische Abhängigkeit der SHG-Intensität von der Eingangsleistung

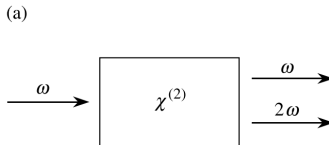


Schematische Darstellung: Einfallende Welle erzeugt zweite Harmonische im nichtlinearen Medium.

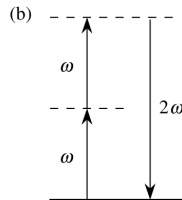
Quelle: BP-Aegirsson 2017

- Typische Kristalle:
 - BBO (Beta-Bariumborat)
 - KTP (Kaliumtitanylphosphat)
 - KDP (Kaliumdihydrogenphosphat)
 - LBO (Lithiumtriborat)

- **SHG:** $2 \hbar\omega \rightarrow \hbar(2\omega)$
- **THG:** $3 \hbar\omega \rightarrow \hbar(3\omega)$
- **Energieerhaltung:**
 $n \hbar\omega = \hbar(n\omega)$



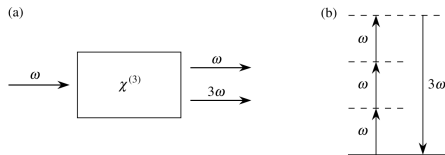
SHG: $\omega \rightarrow 2\omega$
Quelle: Boyd 2020



- Multiphotonenprozesse erfordern hohe Intensitäten
- Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Ordnung ab
- Gerade Ordnungen (z.B. SHG) nur in nicht-zentrosymmetrischen Materialien

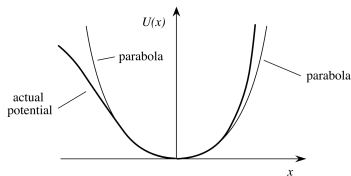
Drittharmonische Generation (THG)

- **THG:** Drei Photonen ω erzeugen ein Photon 3ω (Frequenzverdreifachung)
- **Formel:** $P^{(3)}(3\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(3)} E(\omega)^3$
- $E(3\omega) \propto \chi^{(3)} [E(\omega)]^3$
- **Voraussetzung:** Kein Symmetriebruch nötig ($\chi^{(3)}$ in allen Materialien)
- THG ist meist schwächer als SHG
- Effektiver an Grenzflächen oder bei Brechungsindexgradienten (z.B. THG-Mikroskopie)
- **Energieerhaltung:** $3\hbar\omega = \hbar(3\omega)$
- **Praxis:** THG tritt auch in Flüssigkeiten und Gasen auf, nicht nur in Kristallen



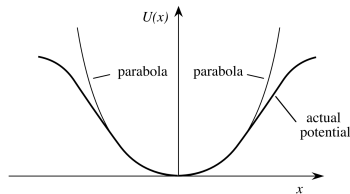
Schematische Darstellung: Drei Photonen ω erzeugen ein Photon 3ω .
aus: Boyd – *Nonlinear Optics*

Nichtlineare Suszeptibilität



Nicht-zentrosymmetrisch (Boyd 2020)

- $\chi^{(2)}$: Second-order (SHG), nur in nicht-zentrosymmetrischen Materialien
- $\chi^{(3)}$: Third-order (THG), in allen Materialien möglich
- **Größenordnungen:** $\chi^{(2)}$ typ. 10^{-12} bis 10^{-8} m/V, $\chi^{(3)}$ noch kleiner

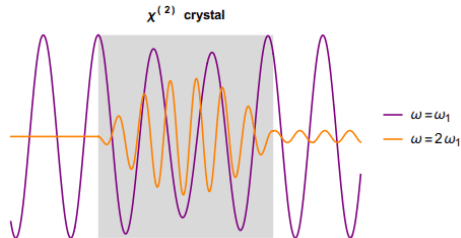


Zentrosymmetrisch (Boyd 2020)

- Symmetrie entscheidet, welche Terme auftreten:
 - Kein Inversionszentrum: $\chi^{(2)} \neq 0$, z.B. viele Kristalle
 - Mit Inversionszentrum: $\chi^{(2)} = 0$, nur $\chi^{(3)}$ bleibt

Phasenanpassung (Phase Matching)

- Effiziente SHG/THG: Wellen müssen kohärent bleiben
- **Bedingung:** $k(2\omega) = 2k(\omega)$
- Ohne Phasenanpassung: geringe Effizienz
- Kohärenzlänge:
Phasenverlust-Abstand

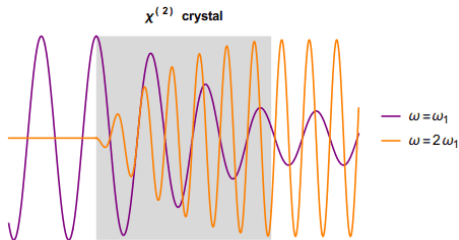


Animation: Imperfektes Phasenmatching – die erzeugte Welle läuft
außer Phase.

aus: Bertolotti – *Second Harmonic Generation Diagram (Imperfect
Phase Matching)*

Perfektes Phasenmatching

- Phasenbeziehung bleibt erhalten:
Wellen laufen synchron
- Maximale Effizienz der
Frequenzkonversion
- Erreichbar durch exakte Einstellung
von Kristallwinkel, Temperatur oder
periodische Polung (QPM)
- **QPM:** Die Ausrichtung der
elektrischen Dipole wird periodisch
umgekehrt (z.B. in Lithiumniobat)
- Typ I/II (Birefringenz:
Doppelbrechung)

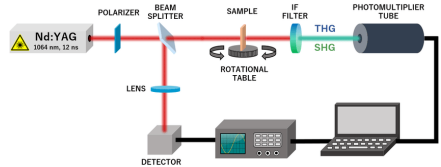


Animation: Perfektes Phasenmatching
aus: Bertolotti – *Second Harmonic Generation Diagram*

Experimenteller Aufbau und Messung

Experimenteller Aufbau: SHG/THG

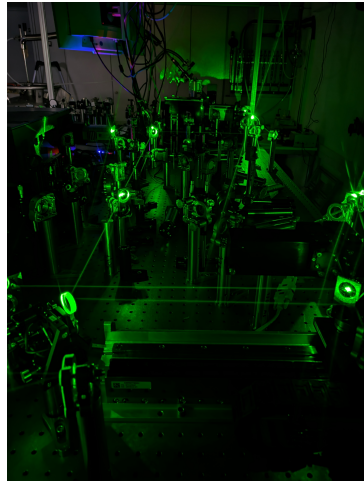
- Starke Laserquelle (z.B. Nd:YAG, Ti:Sa, gepulst)
- Strahlführung: Polarisierung, Fokussierung auf Kristall
- Nichtlinearer Kristall (z.B. BBO, KTP, LBO), drehbar für Phasenanpassung
- Filter blockiert Grundwelle, lässt SHG/THG durch
- Detektion: Photodiode oder Spektrometer



Experimenteller Aufbau zur Messung der SHG- und THG-Intensität in Abhängigkeit von der Laserenergie, Quelle: ResearchGate Contributors 2025

Komponenten und Messung

- **Laser:** Pulsdauer, Wellenlänge, Leistung
- **Kristall:** Material, Dicke, Temperatur, Ausrichtung!
- **Messung:** Intensität der Harmonischen in Abhängigkeit von Polarisation, Winkel, Leistung
- Typisch: Quadratische Abhängigkeit für SHG ($I_{SHG} \propto P^2$)

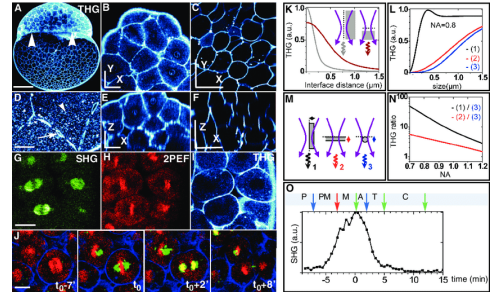


Quelle: Adamczyk 2025

Anwendungen und Beispiele

Anwendungen und Beispiele: SHG/THG

- Grüne Laserpointer (SHG, 532 nm)
- Oberflächen-
/Grenzflächenspektroskopie
- SHG-Mikroskopie: z.B. Kollagen, Gewebe
- THG-Mikroskopie: label-free Imaging
- Frequenzkonversion: neue Laserfarben
- Materialcharakterisierung ($\chi^{(2)}$, $\chi^{(3)}$)



SHG/THG-Mikroskopie am Zebrafisch-Embryo
aus: ResearchGate Contributors – Cell Lineage Reconstruction of

Early Zebrafish Embryos Using Label-Free Nonlinear Microscopy -

Scientific Figure

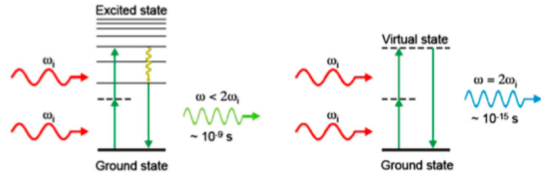
- SHG: 2ω ($\chi^{(2)}$) – nur in nichtzentrosymmetrischen Medien
- THG: 3ω ($\chi^{(3)}$) – überall möglich
- Effizient nur mit starken Lasern + Phasenanpassung
- Anwendungen: Laser (sichtbar), Mikroskopie, Spektroskopie
- Ausblick: Höhere Harmonische (z.B. HHG) möglich

Vielen Dank der Aufmerksamkeit!

Fragen?

Anhang: SHG ist nicht gleich Zweiphotonenabsorption (TPA)

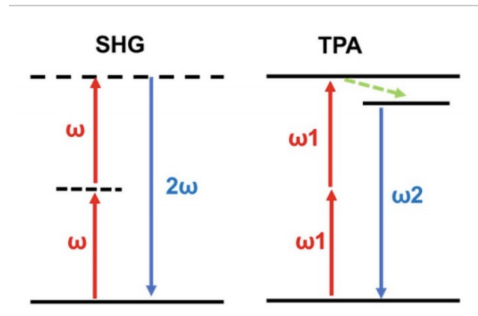
- SHG: Kohärenter, **parametrischer** Prozess
- TPA: Nichtkohärent, **nichtparametrisch**
- SHG: Virtuelle Zustände, keine echte Anregung
- TPA: Reale Zwischenzustände, echte Absorption
- SHG: Signal bei 2ω messen
- TPA: Transmission bei ω messen



SHG vs. TPA: Prinzipdarstellung,
Quelle: Zhang u. a. 2020

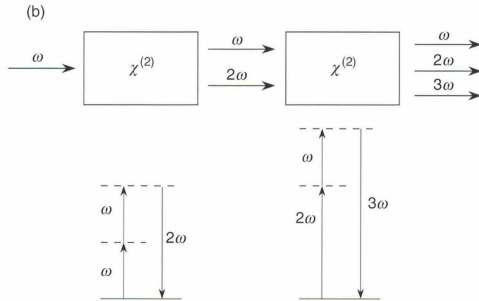
Anhang: SHG ist nicht gleich Zweiphotonenabsorption (TPA)

- SHG: Kohärenter, **parametrischer** Prozess
- TPA: Nichtkohärent, **nichtparametrisch**
- SHG: Virtuelle Zustände, keine echte Anregung
- TPA: Reale Zwischenzustände, echte Absorption
- SHG: Signal bei 2ω messen
- TPA: Transmission bei ω messen

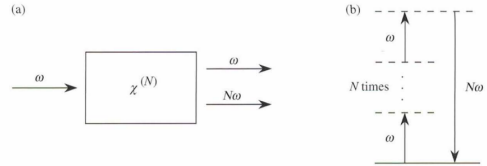


Energieniveaus: SHG (oben), TPA (unten) Bhattacharya und Weiss 2012

Anhang: Sequential THG und High Harmonic Generation (HHG)



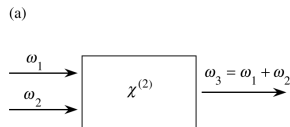
Sequential THG
Quelle: Boyd 2020



High Harmonic Generation
Quelle: Boyd 2020

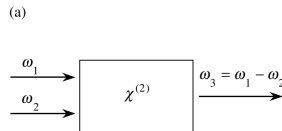
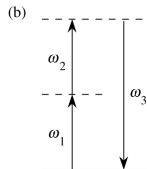
- Sequential THG: Mehrstufige Frequenzkonversion (z.B. $\omega \rightarrow 2\omega \rightarrow 3\omega$)
- HHG: Erzeugung sehr hoher Harmonischer (bis XUV), starker Laser nötig
- HHG: Nichtlinear, nichtperturbativ, Tunnelionisation

Anhang: Sum-Frequenz- und Differenz-Frequenz-Generation (SFG/DFG)



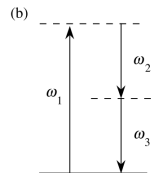
Sum-Frequenz-Generation (SFG)

Quelle: Boyd 2020



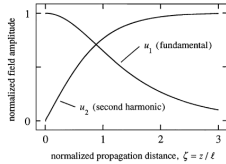
Differenz-Frequenz-Generation (DFG)

Quelle: Boyd 2020

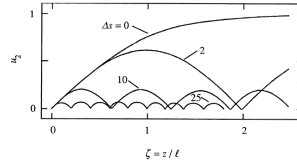


- **SFG:** Zwei Photonen unterschiedlicher Frequenz (ω_1, ω_2) erzeugen ein Photon mit $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$
- **DFG:** Zwei Photonen (ω_1, ω_2) erzeugen ein Photon mit $\omega_3 = |\omega_1 - \omega_2|$
- Beide Prozesse: Nichtlinear ($\chi^{(2)}$), benötigen starke Felder und Phasenanpassung

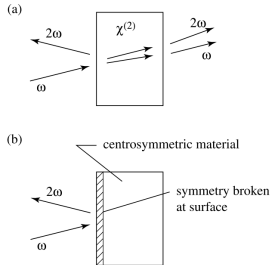
Anhang: SHG: Propagation und Oberflächen-SHG



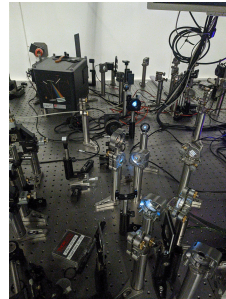
SHG-Intensität in Abhängigkeit von der Propagationsdistanz.
Quelle: Boyd 2020



Emission bei schlechtem Phase-Matching Δk .
Quelle: Boyd 2020



Schematische Darstellung: Oberflächen-SHG.
Quelle: Boyd 2020



aus: Adamczyk – Laserlabor 9, 1. Physikalisches Institut, JLU Gießen

Literatur

-  Adamczyk, Florian (18. März 2025). **Laserlabor 9, 1. Physikalisches Institut, JLU Gießen.** Foto aufgenommen mit OnePlus 7T im Laserlabor 9 des 1. Physikalischen Instituts der Justus-Liebig-Universität Gießen.
-  BP-Aegirsson (2017). **Third Harmonic Generation Schematic.** Schematic made with PowerPoint shapes, CC BY-SA 4.0. URL:
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64560027>.

-  Bertolotti, Jacopo (2019a). ***Second Harmonic Generation Diagram***. By Jacopo Bertolotti - https://twitter.com/j_bertolotti/status/1196848654675533824, CCo. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84168587>.
-  — (2019b). ***Second Harmonic Generation Diagram (Imperfect Phase Matching)***. By Jacopo Bertolotti - https://twitter.com/j_bertolotti/status/1196849637904322561, CC BY-SA 4.0. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84168799>.
-  Bhattacharya, Nirupama und Eric Weiss (2012). ***Second Harmonic Generation Imaging***. Physics 173 / BGGN 266, Spring 2012.

-  Boyd, Robert W. (2020). ***Nonlinear Optics***. ProQuest Ebook Central. Elsevier Science & Technology. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigiessen/detail.action?docID=5795659>.
-  Byrnes, Steven (2014). ***Energy Level Diagram for Second Harmonic Generation***. By Sbyrnes321 - Own work, CCO. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795>.
-  Copilot, Microsoft (6. Juli 2025). ***Copilot Image Creation Engine***. <https://copilot.microsoft.com/>. Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."
-  Mei (27. Aug. 2014). ***Nonlinear Optics***. Accessed 7 July 2025. URL: https://www.science20.com/mei/nonlinear_optics?utm_source=chatgpt.com.

-  ResearchGate Contributors (2009). ***Cell Lineage Reconstruction of Early Zebrafish Embryos Using Label-Free Nonlinear Microscopy - Scientific Figure.***

Accessed 7 July 2025. URL:

https://www.researchgate.net/figure/THG-and-SHG-signals-in-the-zebrafish-embryo-during-cleavage-stages-A-Sagittal-THG_fig2_45720994.

-  — (2025). ***Study and diagnostic of the physicochemical properties of new π -conjugated (metallo)supramolecular architectures for nonlinear optics - Scientific Figure.*** Accessed 7 July 2025. URL:

https://www.researchgate.net/figure/Experimental-setup-measuring-SHG-and-THG-intensity-relative-to-laser-energy_fig29_365977211.



Wikipedia Contributors (7. Okt. 2006). ***Nonlinear Optical Process***. Accessed 7 July 2025. URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Second-harmonic_generation#External_links.



Zhang, Jiantian u. a. (2020). „**Second harmonic generation in 2D layered materials**“. In: *2D Materials* 7.4. Focus on 2D Materials for Future Nanoelectronics: Computing and Non-Computing Devices and Components. © 2020 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd, S. 042002. DOI: 10.1088/2053-1583/abaf68. URL: <https://doi.org/10.1088/2053-1583/abaf68>.